UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Sede Mendoza, Argentina

REPORTE TÉCNICO: EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DE LA RESERVA NIVAL EN LOS ANDES CENTRALES MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Equipo de Investigación:

- Fabricio Montuori
- Mateo Ambrogetti
- Guillermo Pellegrini
- Sol Mallar
- Celeste Herzog
- Pilar Zuñiga

Supervisión Académica:

Profesor Ricardo Palma, PhD. Ingeniería Industrial

1. Marco Tecnológico: QGIS y Teledetección Espacial

Para el presente estudio de dinámica territorial, se empleó QGIS, una plataforma de Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto bajo licencia GNU GPL, destacada por su versatilidad en el análisis espacial multiplataforma. El trabajo operó fundamentalmente sobre archivos en formato GeoTIFF, un estándar del Open Geospatial Consortium (OGC) que permite integrar metadatos espaciales directamente en la estructura del archivo ráster, optimizando el flujo de trabajo al no requerir dependencias externas para su georreferenciación.

2. Obtención de Insumos Satelitales

La cartografía base se obtuvo a través de plataformas de observación terrestre y el programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA), utilizando imágenes multiespectrales de alta resolución. El protocolo de extracción consistió en:

1. Delimitación del Área de Interés (AOI) sobre el cordón andino central.
2. Selección de escenas con índices óptimos de visibilidad y nubosidad controlada.
3. Exportación y carga de las coberturas espaciales correspondientes a los períodos analizados en formato GeoTIFF.

3. Metodología de Geoprocesamiento y Mensura

Con el objetivo de cuantificar las variaciones de la superficie con rigor métrico, el entorno de trabajo en QGIS fue configurado bajo el Sistema de Referencia de Coordenadas Proyectado UTM Zona 19S / WGS 84 (EPSG:32719).

El cálculo planimétrico se ejecutó mediante un proceso de digitalización vectorial manual. Se generó una capa de polígonos almacenada en un archivo GeoPackage, sobre la cual se trazó vértice por vértice el perímetro exacto de la masa nival visible para determinar los metros cuadrados de cobertura.

4. Estudio de Caso: Glaciar de las Lágrimas (Comparativa 2023 vs. 2026)

El modelo metodológico se aplicó sobre el sector del Glaciar de las Lágrimas, ubicado en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza (coordenadas 34°45′54″ S, 70°17′11″ W), sitio de gran interés geográfico e histórico.

Se contrastaron las escenas correspondientes a **Junio de 2023** (período de alta acumulación invernal) y **Enero de 2026** (período estival), registrando los siguientes valores planimétricos:

- **Superficie nival en Junio 2023:** 19.421.477,00 m² (equivalentes a 1.942,15 hectáreas).
- **Superficie nival en Enero 2026:** 8.375.639,00 m² (equivalentes a 837,56 hectáreas).

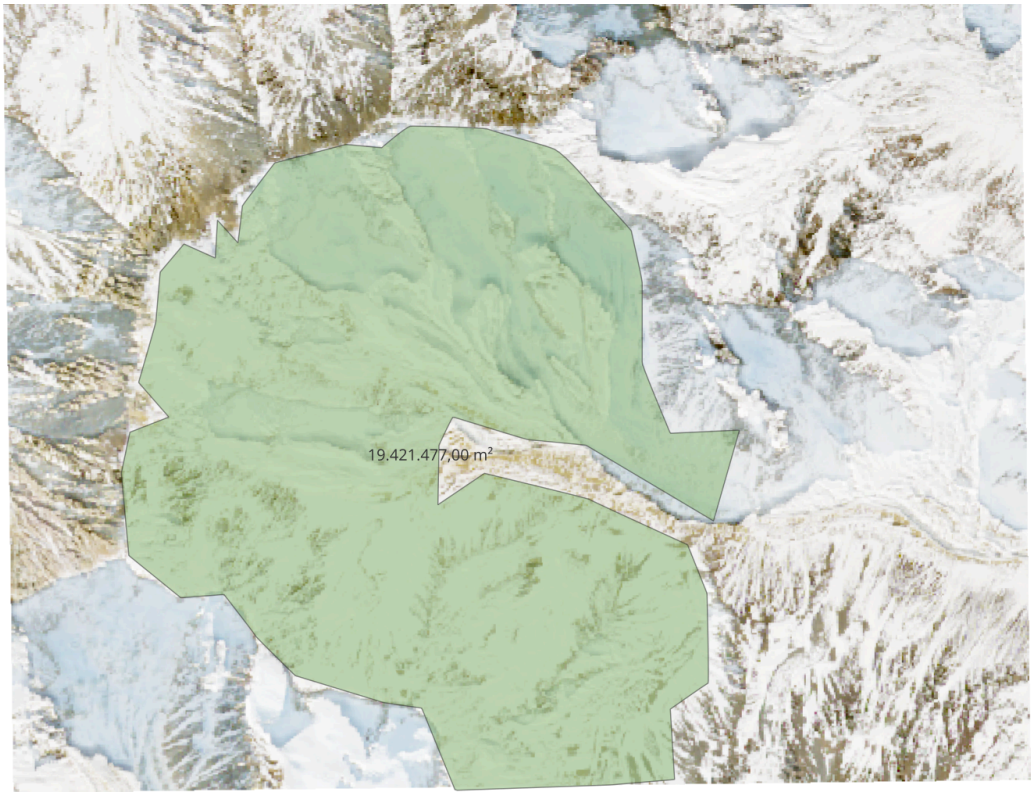


Figura 1: Delimitación y cálculo de superficie nival correspondiente al mes de Junio de 2023 (19.421.477,00 m²).



Figura 2: Delimitación y cálculo de superficie nival correspondiente al mes de Enero de 2026 (8.375.639,00 m²).

Cuadro Comparativo Cuantitativo

Parámetro / Fecha	**Junio 2023 (Máxima Acumulación)**	**Enero 2026 (Retracción Estival)**	**Variación Neta**
Superficie en metros cuadrados (m^2)	19.421.477,00 m²	8.375.639,00 m²	-11.045.838,00 m²
Superficie en hectáreas (ha)	1.942,15 ha	837,56 ha	-1.104,59 ha
Porcentaje Relativo de Cobertura	100,0% *(Valor Base Máximo)*	43,13%	-56,87%

5. Conclusiones

El procesamiento de los datos espaciales refleja de manera contundente la estacionalidad y la dinámica de los recursos criosféricos en el Glaciar de las Lágrimas. La comparación entre el pico invernal de junio de 2023 (19.421.477,00 m²) y el período estival de enero de 2026 (8.375.639,00 m²) demuestra una variación neta negativa de -11.045.838,00 m² (-1.104,59 hectáreas), lo que representa una reducción del 56,87% en la cobertura nival visible.

La ejecución de este análisis valida la eficacia operativa de QGIS y las herramientas geomáticas para la monitorización ambiental y la gestión de recursos hídricos en la región de Cuyo, proveyendo métricas fundamentales para la ingeniería y la planificación territorial.